

A-30 — Combiner plusieurs conditions

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A7 · Portes logiques
Référence au référentiel	REF-060
Compétence visée	Combiner deux conditions en une décision unique par élément.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-29
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	5 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Combiner deux conditions en une décision unique par élément.

Contexte

Seules les chutes comprises entre 500 et 1 500 mm sont remises en stock : en deçà elles partent au rebut, au-delà elles retournent en barre.

Énoncé

Les longueurs des 24 chutes du jour vous sont fournies. Comptez celles qui repartent en stock, bornes incluses.



Le canvas à l'ouverture de A-30_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 24 longueurs de chutes du jour, en millimètres, et les deux bornes de 500 et 1 500 mm.

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de chutes repartent en stock.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

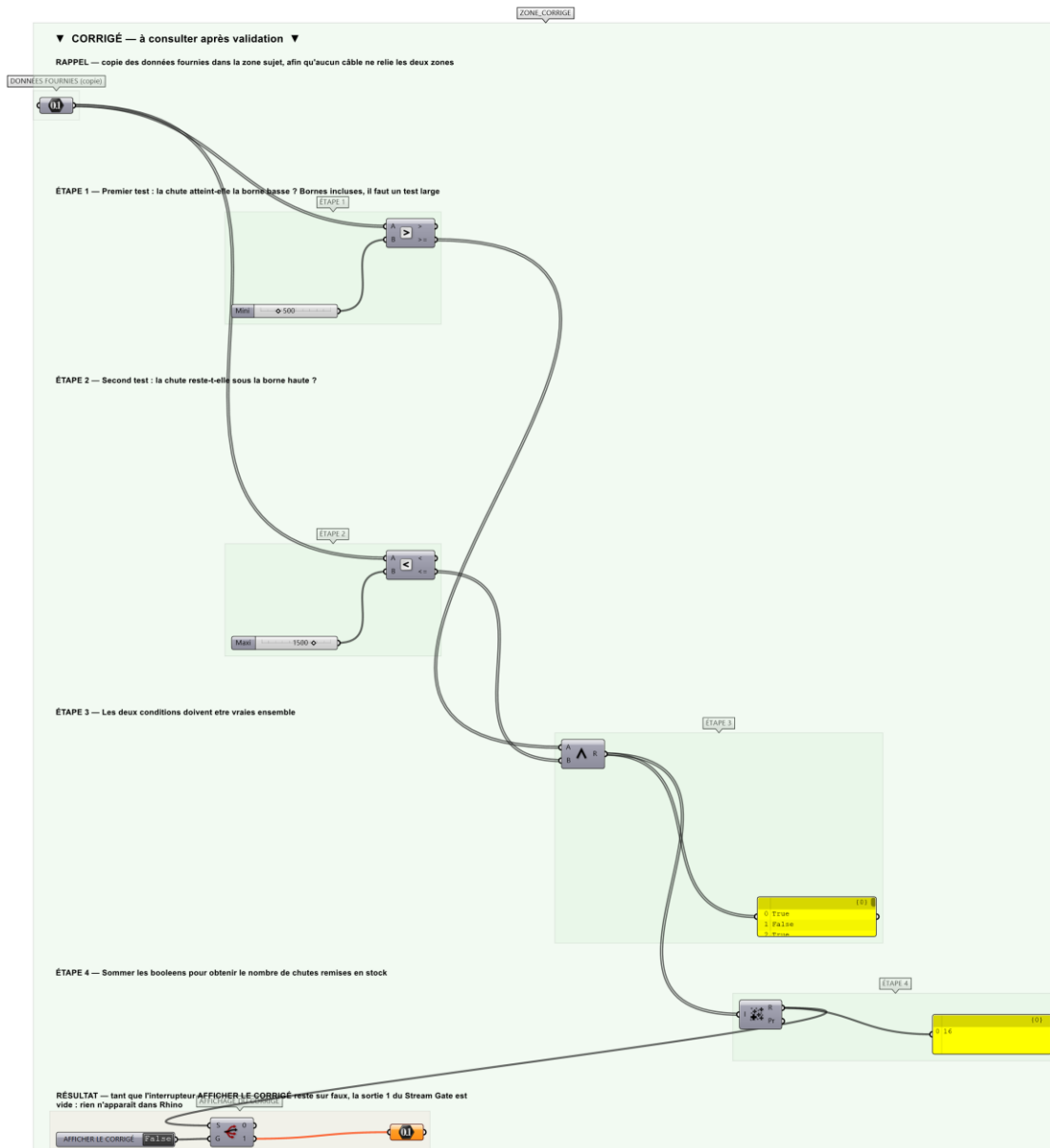
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les 20 booléens sont exacts.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-30_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

16 — le nombre de chutes remises en stock, bornes incluses.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

Étape 1. Poser Larger Than or Equal avec 500 sur B.

Étape 2. Poser Smaller Than or Equal avec 1500 sur B.

Étape 3. Poser Gate And et brancher les deux listes de booléens.

Étape 4. Relier vers un Panel pour contrôler.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Traiter les bornes en strict : les chutes à 505 et 1 495 restent prises, mais une chute à exactement 500 ou 1 500 serait écartée. Le jeu de données contient l'une et l'autre pour que l'écart se voie.

Pièges fréquents

- Utiliser Gate Or : toutes les pièces ressortent True.
- Bornes strictes alors que l'énoncé dit « inclus ».

Composants de la solution de référence

Gate And, Gate Or, Gate Not, Larger Than, Smaller Than

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

24 longueurs, dont une exactement à 500 et une exactement à 1 500. C'est là tout l'intérêt du jeu : bornes incluses la réponse est 16, bornes exclues elle tombe à 14. Un jeu de données sans valeur sur la borne rendrait les deux montages indiscernables.

Limite de la correction automatique

Seize chutes repartent en stock, bornes INCLUSES. La convention d'inclusion des bornes est un choix d'atelier : une chute exactement à la longueur minimale se garde ou se jette selon l'usage, et l'écart est ici de deux pièces.

Pour aller plus loin

- Exclure une plage avec Gate Not.
- Ajouter une troisième condition sur le matériau.

Fichiers de cet exercice

- A-30_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-30_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-30.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-30_fiche.docx — la présente fiche
- A-30_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant